Machine Translated by Google



Кафедра «Архитектура и цифровые технологии»

Тема 6. Работа с базами данных в PHP

Автор: Мусаджанова Д.А.

Ташкент 2025

Machine Translated by Google

План:



6.1 База данных в PHP концепция

6.2. SQL-запросы

Machine Translated by Google



Machine Translated by Google

6.1. PHP da berilganlar bazasi tushunchasi

1. Berilganlar bazasi (Database) nima?

Berilganlar bazasi (BB) — bu ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va ularga tezda murojaat qilish imkonini beruvchi tizimdir.
Masalan: foydalanuvchi ma'lumotlari, buyurtmalar, mahsulotlar ro'yxati, login va parollar, xabarlar va hokazolar.

Mashhur berilganlar bazasi tizimlari (DBMS):

- MySQL
- PostgreSQL
- SQLite
- Oracle
- Microsoft SQL Server

PHP ko'pincha **MySQL** bilan birgalikda ishlatiladi, chunki u **ochiq manbali**, **tezkor** va **vengenerlangan** (ya'ni keng qo'llaniladigan) tizimdir.

Machine Translated by Google

2. Соединение PHP и MySQL

PHP — это язык программирования на стороне сервера, а MySQL — это база данных.

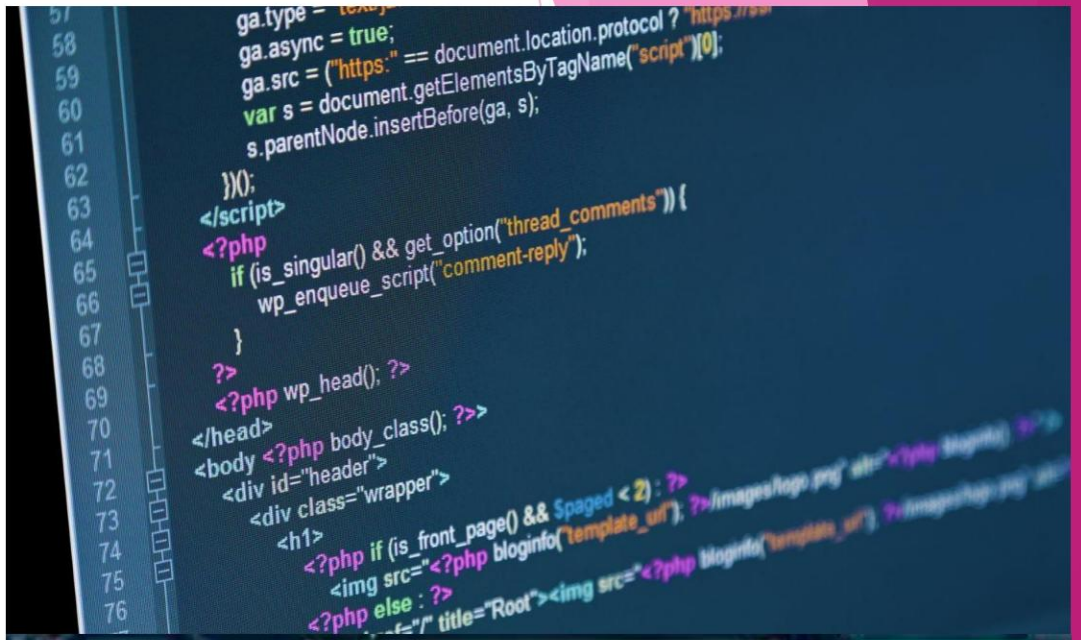
При их совместной работе можно создавать динамические веб-страницы.

Например:

Пользователь заходит на сайт.

PHP принимает пользовательский ввод.

PHP записывает эту информацию в базу данных MySQL или считывает ее из нее.





Machine Translated by Google

3. PHP da MySQL bilan ishlash usullari

PHP da MySQL bilan ishlash uchun 3 ta asosiy usul mavjud:

Usul	Tavsif
MySQLi (MySQL Improved)	Faqat MySQL bilan ishlaydi. Tez, xavfsiz va zamonaviy.
PDO (PHP Data Objects)	Bir nechta DBMS bilan ishlay oladi (MySQL, PostgreSQL, SQLite va boshqalar).
MySQL (eskirgan)	Eski usul, PHP 7+ da ishlatish tavsiya etilmaydi.



Machine Translated by Google

4. MySQLi yordamida bazaga ulanadigan misol

php

Copy code

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "my_database";

// Ulanish
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Ulanishni tekshirish
if ($conn->connect_error) {
  die("Ulanishda xatolik: " . $conn->connect_error);
}

echo "Bazaga muvaffaqiyatli ulandik!";
$conn->close();
?>
```

Machine Translated by Google

🧩 Kodni to‘liq tahlili

```php
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "my_database";
```

Copy code

🔹 Bu qismda **bazaga ulanish uchun kerakli ma’lumotlar** belgilanadi:

- `$servername` — **server nomi yoki manzili** (odatda `localhost`, ya’ni lokal kompyuter);
- `$username` — **foydalanuvchi nomi** (`root` — MySQL ning asosiy foydalanuvchisi);
- `$password` — **foydalanuvchi paroli** (agar parol qo‘yilmagan bo‘lsa, bo‘sh qoldiriladi);
- `$dbname` — **ulanish kerak bo‘lgan ma’lumotlar bazasi nomi.**

Machine Translated by Google

```php
// Ulanish
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
```

🔷 Bu qatorda **MySQLi (MySQL Improved)** kutubxonasi yordamida yangi ulanish yaratiladi.

`new mysqli()` funksiyasi quyidagi tartibda parametrlarni oladi:

```php
new mysqli(servername, username, password, dbname)
```

Natijada `$conn` o‘zgaruvchisida **bazaga ulanadigan obyekt** yaratiladi.

Machine Translated by Google

```php
// Ulanishni tekshirish
if ($conn->connect_error) {
  die("Ulanishda xatolik: " . $conn->connect_error);
}
```

🔷 Bu yerda **ulanishda xatolik bor-yo‘qligi** tekshiriladi:

- `$conn->connect_error` — agar ulanish muvaffaqiyatsiz bo‘lsa, bu yerda **xatolik xabari** saqlanadi.
- `die()` — skriptni to‘xtatadi va xatolik matnini ekranga chiqaradi.

Agar ulanish muvaffaqiyatsiz bo‘lsa, masalan:

```pgsql
Ulanishda xatolik: Access denied for user 'root'@'localhost'
```

kabi xabar chiqadi.

Machine Translated by Google

php Copy code

```php
echo "Bazaga muvaffaqiyatli ulandik!";
```

🔹 Agar ulanish muvaffaqiyatli o‘tsa, bu xabar foydalanuvchiga chiqadi.

---

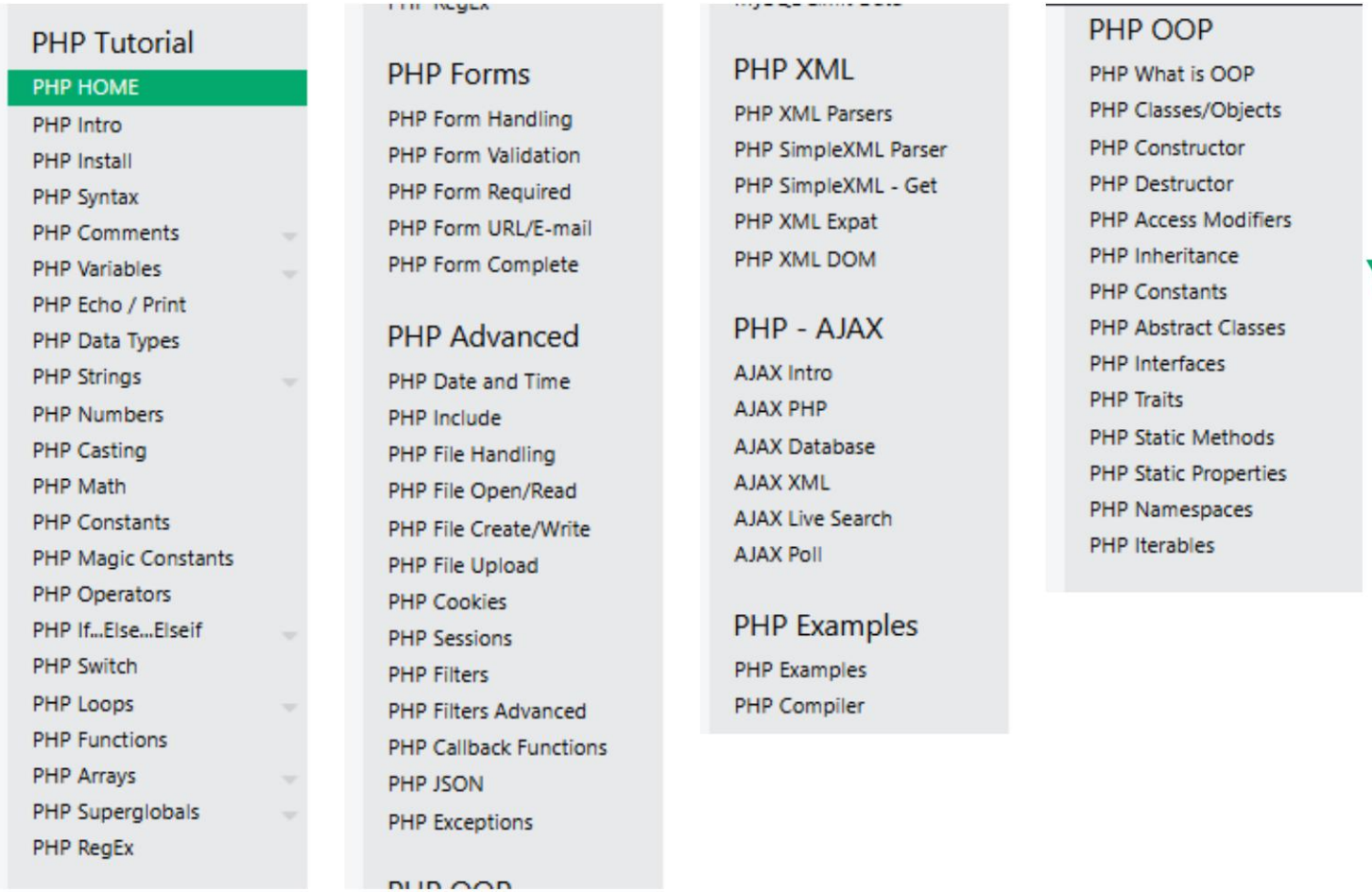
php Copy code

```php
$conn->close();
```

🔹 Oxirida ulanish **yopiladi**. Bu resurslarni tejash uchun muhim amaliyot.

Machine Translated by Google

https://www.w3schools.com/php/default.asp





Machine Translated by Google

6.2. SQL so‘rovlar (SQL queries)

1. SQL nima?

SQL (Structured Query Language) — bu berilganlar bazasi bilan muloqot qilish uchun ishlatiladigan maxsus dasturlash tili.

Uning yordamida ma‘lumotlar ustida quyidagi amallar bajariladi:

- **CREATE** – yangi jadval yoki baza yaratish
- **INSERT** – ma‘lumot qo‘shish
- **SELECT** – ma‘lumotlarni o‘qish
- **UPDATE** – mavjud ma‘lumotni o‘zgartirish
- **DELETE** – ma‘lumotni o‘chirish

Machine Translated by Google

2. Asosiy SQL buyruqlari va PHP misollari

a) Ma'lumot qo'shish (INSERT)

php

Copy code

```php
$sql = "INSERT INTO users (name, email) VALUES ('Ali', 'ali@example.com')";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Yangi yozuv qo'shildi!";
} else {
  echo "Xatolik: " . $conn->error;
}
```

Machine Translated by Google

b) Ma'lumotlarni o'qish (SELECT)

php

Copy code

```php
$sql = "SELECT id, name, email FROM users";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
    echo "ID: " . $row["id"]. " - Ism: " . $row["name"]. " - Email: " . $row["email"]. "<br>";
  }
} else {
  echo "Hech qanday natija topilmadi.";
}
```

Machine Translated by Google

c) Ma'lumotni yangilash (UPDATE)

php

Copy code

```php
$sql = "UPDATE users SET email='ali.new@example.com' WHERE name='Ali'";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Yozuv yangilandi!";
} else {
  echo "Xatolik: " . $conn->error;
}
```

---

d) Ma'lumotni o'chirish (DELETE)

php

Copy code

```php
$sql = "DELETE FROM users WHERE name='Ali'";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Yozuv o'chirildi!";
} else {
  echo "Xatolik: " . $conn->error;
}
```

Machine Translated by Google

3. SQL so’rovlarida xavfsizlik

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlaganda **SQL Injection** hujumlaridan himoyalanish kerak.

Buning uchun **Prepared Statements** (tayyor so‘rovlar) ishlatiladi.

PDO orqali xavfsiz so’rov:

php

Copy code

```php
$stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO users (name, email) VALUES (:name, :email)");
$stmt->execute(['name' => 'Ali', 'email' => 'ali@example.com']);
```

Machine Translated by Google

Xulosa:

Tushuncha	Mazmuni
PHP va DB	Web-ilovada ma’lumotlarni saqlash va o’qish imkonini beradi
MySQLi / PDO	PHP orqali bazaga ulanib ishlash usullari
SQL	Ma’lumotlar bilan ishlovchi buyruqlar tili
Asosiy amallar	INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE
Xavfsizlik	Prepared statements orqali himoya qilish zarur